第5回 年輪考古学：配布資料

樹木年輪で読む環境と歴史｜90分｜初稿 v1｜2026年10月30日

今日の問い

年輪の暦年が分かったとき、人間の活動の時期をどこまで言えるだろうか。到達目標は、最外輪・伐採・建築の年代を区別し、保存状態と文脈（context）から結論と限界を説明することである。

年代を解釈する順序

1. 樹種・測線・試料の残り方を確認し、年輪系列を照合する。

2. 最終残存輪（last preserved ring）が、元の最外輪かを確認する。

3. 樹皮直下の外表面（bark edge）、辺材（sapwood）、心辺材境界を記録する。

4. 最終成長と伐採（felling）、加工・保管、建築・使用を分ける。

5. 部材位置、接合、加工痕、修理記録、出土状況と合わせて解釈する。

大切な留保

樹皮側が完存していても、枯死した木が後から伐られた可能性を検討する。成長を終えた最外輪からは、翌年の成長開始前までの休眠期を示す場合があり、暦年をまたぐことがある。形成途中の年輪の季節解釈には、樹種と立地の形成季節の知識が必要である。

上限年代（terminus post quem; TPQ）は「この年より前ではない」という制約であり、建築年の確定値ではない。外側の欠失量が不明なら、新しい側の限界は定まらない。辺材輪数の推定には樹種・地域・個体群に対応するモデルが必要であり、一定の輪数を普遍的に足してはいけない。

記録の最小項目

試料ID、部材位置と関係、樹種、測線、最終残存輪、樹皮・辺材の保存状態、照合の根拠、年代の意味、仮定と代替解釈。年代が出なかった部材も記録する。複数部材が同一個体から作られた可能性にも注意する。

演習A 伐採の時期をどう絞るか

8分：個人で4分、二人で3分、結論の記録1分。

以下はすべて教材用の架空例であり、実測データではない。

ID	観察・条件	年代情報
A	樹皮直下まで完存。最外輪は形成途中。生きていた木を形成期に伐ったと仮定し、当該立地の形成季節は既知とする。	最外輪1600年
B	心材のみが残る。元の最外輪と欠失量は不明。	最終残存輪1580年
C	心辺材境界が確認され、辺材は5輪残る。総辺材輪数を15〜25輪と仮定する。	心材の最終輪1590年、残存辺材1591〜1595年

各試料について答える

1. 伐採年代について、確定できること・推定できること・不明なことは何か。

2. 建築年代は決められるか。理由を示す。

3. 結論を強めるために、追加で調べる資料を一つ挙げる。

Cの計算欄

心材の最終輪の年＋推定する総辺材輪数＝（ ）〜（ ）年。

または、残存辺材の最終輪の年＋推定する欠失辺材輪数＝（ ）〜（ ）年。

この15〜25輪は計算練習のための仮定であり、日本の特定樹種に適用できる実証モデルや、実測に基づく信頼区間ではない。Cでは、最終成長年を伐採暦年の概算に使い、休眠期が暦年をまたぐなどの季節の不確実性は別途検討する。

演習B 建築・修理・転用

8分：解釈3分、代替解釈の比較3分、記録2分。すべて架空例。

ID	位置・観察	年代情報
P1〜P3	主架構の当初部材と仮定。樹皮直下まで完存。形成期に生立木を伐採したとする。	最外輪1600、1601、1601年
R1・R2	屋根。樹皮直下まで完存。同様に形成期に生立木を伐採したとする。	両材とも最外輪1640年
X	梁。心材のみで外側の欠失量不明。使われない仕口がある。	最終残存輪1530年

問い

1. 主架構について、言える最も強い年代の制約は何か。

2. 屋根材が示す建築履歴の仮説を一つ示す。

3. Xは転用材（reused timber）と断定できるか。他の説明も示す。

4. 仮説を比較する追加資料を一つ選び、何を確認するか書く。

根拠の強さを区別する

「観察されたこと」「仮定に基づく推論」「まだ決まらないこと」の三つに分けて短く書く。年代が集中しても、保管期間や同一個体由来の可能性が自動的に消えるわけではない。当初部材という仮定が外れれば、主架構の結論も再検討する。

実際の報告との比較

光谷拓実（2001、32〜33頁）は法隆寺五重塔心柱の年輪年代を594年と報告し、外周の保存と追加の3層の確認を説明している。この部材の年代だけで、建物全体の建立年を確定できるだろうか。元の写真・グラフはR31から参照する。

Rook Hall Farmの報告（R32）は、辺材が完存する試料から冬1522/23年の伐採を示し、建築を1523年またはその後1〜2年ほどと解釈する。この時間差を他の建築にそのまま足してよいわけではない。

用語と学習リンク

日本語（English）	簡単な解説
年輪考古学（dendroarchaeology）	木材の年輪を考古資料・歴史の研究に使う。
最終残存輪（last preserved ring）	試料に残る最も新しい輪。元の最外輪とは限らない。
樹皮直下の外表面（bark edge）	元の木の樹皮の直下の面。
辺材（sapwood）	心材の外側にある木部。輪数は一定ではない。
心辺材境界（heartwood–sapwood boundary）	辺材推定の起点となる境界。
上限年代（terminus post quem (TPQ)）	その出来事は、この年より前ではない。
伐採年代（felling date）	木を伐った時期。年輪形成年と区別する。
建築段階（building phase）	建築・増築・修理などの履歴の区分。
転用材（reused timber）	以前の用途を経て利用された木材。
産地推定（dendroprovenancing）	年輪系列などから材の由来を検討する。

一次資料・データベース

- R30 年代解釈のガイド — Historic England
- R31 法隆寺五重塔心柱の年輪年代 — 奈良文化財研究所
- R32 Rook Hall Farm の分析報告 — Historic England
- R33 建築年輪年代データベース — Archaeology Data Service
- R34 伊豆山権現立像：年輪の上限年代と制作年代 — 奈良国立博物館

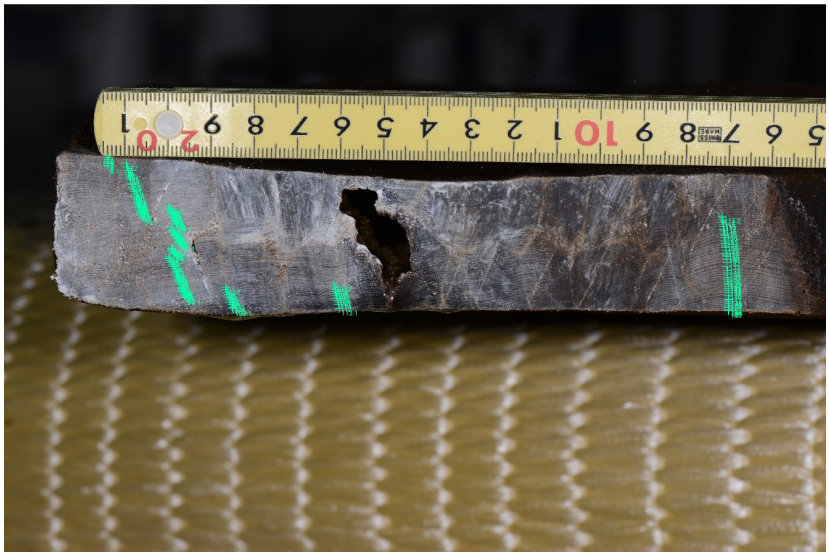
レポートへの接続

研究計画またはレビューで、対象、問い、試料の残り方、照合方法、年代解釈の仮定、代替説明を記す。最終レポートはシラバスにあるA4判2〜4頁・文献3件以上を参照する。次回は年輪生態学（dendroecology）。

復習：本日の結論と限界を約200字で整理し、参照文献を一つ追加して研究案を更新する。

第5回 資料IDから年代の根拠をたどる

約8分。スライドの事例読解の一つに代えて使う。写真・表だけで解ける。ウェブ参照は復習時でよい。



奈文研公開画像：29ho018。緑色の印は公開資料の計測位置。定規と注記を含む原画像全体を掲載。

Nara National Research Institute for Cultural Properties, 2024. CC BY 4.0.

項目	公開資料で確認できる内容
資料ID・対象	29ho018／井戸SE9650 下段井戸枠横板A1
樹種	ヒノキ（Chamaecyparis obtusa）
画像	YH1_9812.JPG／計測位置画像 YH1_9812_29ho018.jpg
幅系列	29ho018.csv：155輪、内側から外側、単位0.01 mm
最初の3値	32、44、42 → 0.32、0.44、0.42 mm
このCSVにない情報	各行の暦年・標準系列・照合成績・伐採年

資料ID、画像、幅系列の対応を説明する。「155輪あるので155年前の木材だ」という説明を直す。年代判定を確かめるには、さらに何を読むか。

奈文研 29ho018：CC BY 4.0

第5回 数値が公開されても、解釈には根拠が要る

確認

155は測った年輪数であり、現在からの経過年数ではない。CSVには暦年の列がない。画像と幅系列は計測の追検証に役立つが、年代判定の追検証には、基準系列・重複長・照合結果とその検討も必要になる。

資料ページから、説明ファイル→メタデータ→29ho018の画像・CSV→学報103の該当する年輪年代の章、の順にたどる。報告された年代、最外層の状態、標準年輪曲線と照合した根拠を記録する。ページに見当たらない項目は推測で補わず「未確認」とする。

判断したいこと	追加で調べる資料・観察
各輪の暦年	基準系列、照合候補、重複年数、目視・統計の結果
伐採の時期	樹皮直下の最外層、辺材、加工で失われた外側
井戸の製作・使用時期	出土状況、層位、他遺物、転用の痕跡

同じデータセットの29ho017を比較に使うとき、別の部材であることと別の木であることは同じだろうか。

別部材でも同一個体から採られた可能性は残る。資料IDを分けるだけで独立性が保証されるわけではない。

データセット入口

学報103：平城京左京三条一坊一・二・八坪発掘調査報告